

RICA MOUELE

75012 Paris | ricamouele@gmail.com | +33 7 46 27 53 46

[LinkedIn](#) | [GitHub](#)

ALTERNANT DATA SCIENTIST – IA MULTIMODALE (VISION, LANGAGE, VOIX)

-Disponibilité : Septembre 2026 (1 an).

-Rythme : 2 jours entreprise / 3 jours école (Semestre 1), puis **90% entreprise** (Semestre 2)

OBJECTIF PROFESSIONNEL

Étudiante en Master Vision et Machine Intelligente, je recherche une alternance pour développer des agents IA multimodaux appliqués au cockpit intelligent. Maîtrise des modèles transformers, de la fusion vision-langage (CLIP) et des LLM (RAG, LangChain) pour contribuer à des projets de safety et d'innovation automobile.

FORMATIONS

2025-2027 | Université Paris Cité, Paris, France

Master Informatique - Parcours Vision et Machine Intelligente

Modules clés : Programmation (Python, C++), Vision par ordinateur (Analyse d'images, Imagerie 3D et Biomédicale), Traitement du Signal et de l'Image, Modélisation de Système de Vision, Deep Learning (Réseaux de neurones, Reconnaissance de formes), Data Engineering (Data Science, Aide à la décision), Optimisation Algorithmique, Mathématiques appliquées et Méthodologie de la Recherche.

2021-2024 | Institut Supérieur Informatique, Dakar, Sénégal

Licence Informatique - Parcours Génie Logiciel

Modules clés : Programmation (Python, C/C++, Java, SQL), DevOps, Algorithmique (structures de données), Théorie des graphes, UML, Mathématiques appliquées, UML.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

05/2025 - 09/2025 | Développeur Front-End & Back-End

FBNBank Senegal, Dakar - CDI

- Conception et mise à jour de services backend exposant des API REST (Java/.NET/Python).
- Intégration des APIs avec des fronts React et des bases de données SQL.

Résultat : Optimisation du flux opérationnel par l'automatisation des saisies, garantissant l'intégrité des données et la suppression des erreurs humaines.

PROJETS UNIVERSITAIRES

2025 - 2026 | Distillation de connaissances (KD) sur modèle CLIP - En Binôme

- CLIP aligne images et textes dans un même espace (ex. : une photo de fissure et son rapport de non-conformité sont rapprochés).
- Implémentation du papier CLIP-KD (Yang et al.) : distillation d'un modèle large (Teacher) vers un modèle compact (Student) pour déploiement Edge.
- Adaptation à un milieu bruité (images sous-marines), évaluation zero-shot, tests de différentes fonctions de perte.
- Alignement image-texte préservé, coût computationnel réduit.
- **Compétences :** modèles multimodaux, évaluation zero-shot, optimisation, fine tuning.

2025 - 2026 | Moteur de Recherche Hybride - En équipe.

- Conception d'un moteur hybride : Combinaison de recherches lexicales (BM25) et sémantiques (Embeddings) pour le traitement de requêtes multi-domaines.
- Développement d'un module de Reranking et intégration de frameworks (LangChain/LangGraph) pour affiner la pertinence des résultats (Top-K).
- Optimisation de la précision du Top-K et réduction de la latence sur le dataset.
- **Compétences :** RAG, LLM, LangChain, évaluation de performances, pipelines de traitement.

2025-2026 – Reconnaissance et classification de pièces de monnaie (équipe + individuel)

- Approche classique : conception d'un pipeline complet (filtres, détection de contours, analyse de texture et diamètre) pour segmenter et classer les pièces.
- Deep Learning : développement d'un classifieur CNN (AlexNet) pour identifier l'origine et la valeur des pièces (Euros, Dollar, etc.).
- Étude comparative : optimisation des caractéristiques et comparaison des performances du modèle IA contre les méthodes géométriques classiques.
- **Compétences :** maîtrise de la chaîne complète de l'image à la décision, évaluation comparative, aide à la décision.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

-Langages : Python (expert), SQL, Java, C/C++

-IA & Deep Learning :

- PyTorch, TensorFlow, Hugging Face
- Transformers, modèles multimodaux (CLIP, vision-langage)
- LLM : RAG, LangChain, embeddings, prompt engineering
- Diffusion (notions)

-Vision par ordinateur : OpenCV, segmentation, classification (CNN), extraction de caractéristiques

-Data Engineering & DevOps : PySpark, pipelines ETL, Docker, Git, Linux/Bash

-Autres : veille technologique, rédaction de rapports techniques.

LANGUES

- Français : Langue maternelle.
- Anglais : Intermédiaire Avancé (B2).

CENTRES D'INTÉRÊT

- Arts visuels : Pratique de la photographie numérique et création de designs graphiques.
- Lecture : Romans de science-fiction, d'anticipation et vulgarisation scientifique.
- Voyages : Découverte de nouvelles cultures et observation des styles architecturaux.